

Instituto Tecnológico de Buenos Aires  
(72.25) Simulación de Sistemas

# Billar-Metegol

Simulación dirigida por eventos y búsqueda  
de la configuración óptima de obstáculos

Trabajo Práctico Nro. 3

| Integrante                     | Legajo |
|--------------------------------|--------|
| Juan Bautista Albertoni Salini | 64189  |
| Santiago Devesa                | 64223  |
| Junior Rambau                  | 64461  |

Grupo XX — Comisión SS  
Segundo cuatrimestre de 2026  
Septiembre de 2026

# Índice

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                                    | <b>2</b> |
| <b>2. Modelo</b>                                          | <b>2</b> |
| <b>3. Implementación</b>                                  | <b>2</b> |
| <b>4. Simulaciones</b>                                    | <b>2</b> |
| <b>5. Resultados</b>                                      | <b>2</b> |
| 5.1. Tiempo de ejecución en función de $N$ . . . . .      | 2        |
| 5.2. Exploración del espacio de configuraciones . . . . . | 3        |
| 5.3. Coeficiente de difusión . . . . .                    | 4        |
| <b>6. Conclusiones</b>                                    | <b>4</b> |

## 1. Introducción

El presente informe se organiza de la siguiente manera. En la Sec. 2 se describe el modelo y sus ecuaciones; en la Sec. 3, la arquitectura del simulador; en la Sec. 4, los parámetros y los barridos realizados; en la Sec. 5, los resultados obtenidos, y en la Sec. 6, las conclusiones.

## 2. Modelo

## 3. Implementación

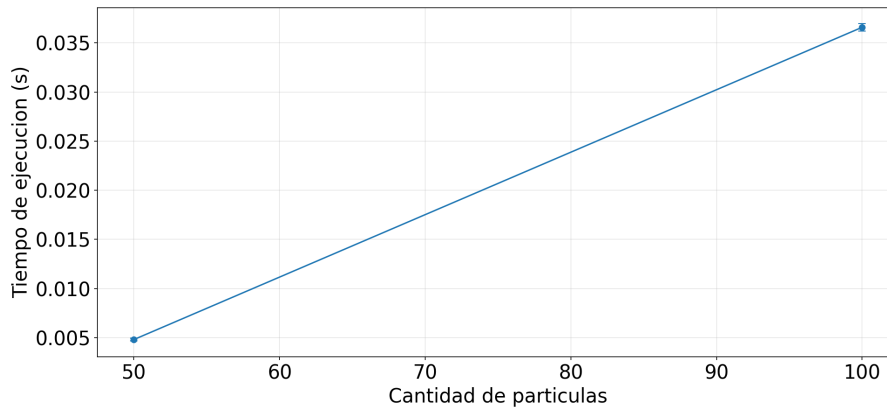
## 4. Simulaciones

| Parámetro [unidad]          | Valor  |
|-----------------------------|--------|
| Largo $L$ [m]               | 1.20   |
| Ancho $W$ [m]               | 0.68   |
| Largo del arco $d$ [m]      | 0.20   |
| Radio de partícula $r$ [m]  | 0.0175 |
| Masa de partícula $m$ [kg]  | 0.025  |
| Rapidez inicial $v_0$ [m/s] | 1      |
| Tiempo máximo $t_{max}$ [s] | 100    |

**Figura 1:** Parámetros fijos utilizados en todas las simulaciones.

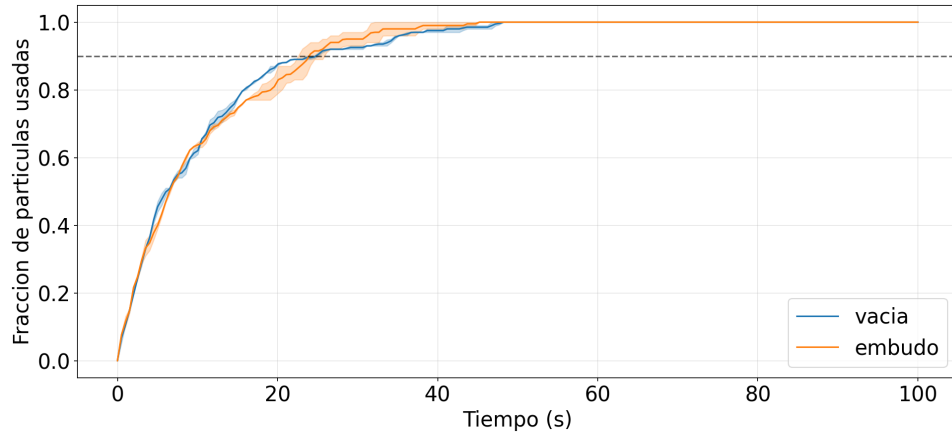
## 5. Resultados

### 5.1. Tiempo de ejecución en función de $N$



**Figura 2:** Tiempo de ejecución promedio en función del número de partículas, para la mesa sin obstáculos, con  $t_f = 30$  s y  $v_0 = 1$  m/s. Las barras de error corresponden al desvío estándar sobre 10 realizaciones.

## 5.2. Exploración del espacio de configuraciones

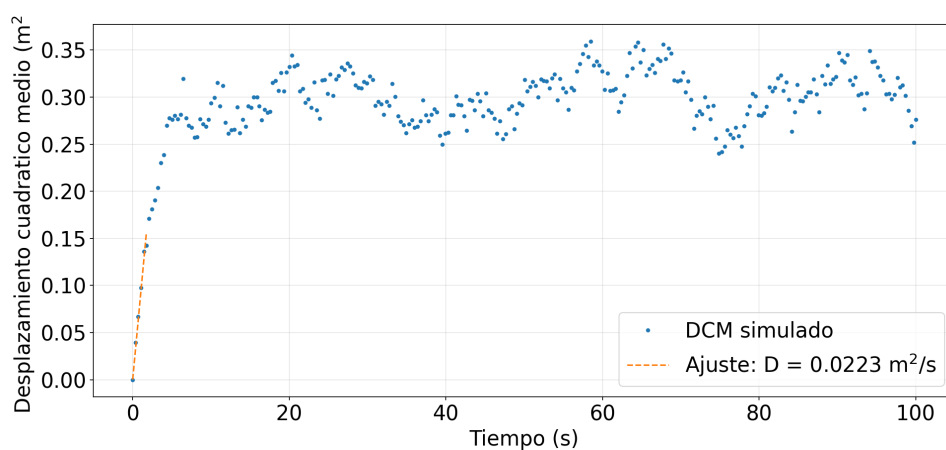


**Figura 3:** Fracción de partículas usadas  $F_u$  en función del tiempo, para  $N = 100$  partículas, comparando la mesa vacía contra las configuraciones de obstáculos estudiadas. La banda sombreada es el desvío estándar sobre 5 realizaciones y la línea punteada marca  $F_u = 0.9$ .



**Figura 4:** Tiempo  $t_{90}$  promedio para cada configuración de obstáculos, con  $N = 100$  partículas y  $t_{max} = 100$  s. Las barras de error corresponden al desvío estándar sobre 5 realizaciones.

### 5.3. Coeficiente de difusión



**Figura 5:** Desplazamiento cuadrático medio en función del tiempo para una realización de la mesa vacía, con  $N = 100$  partículas. La línea punteada es el ajuste lineal  $\text{DCM} = 4Dt$  sobre el tramo inicial.

## 6. Conclusiones

- 
- 
- 

## Referencias

- [1] B. J. Alder, T. E. Wainwright, “Studies in Molecular Dynamics. I. General Method,” *The Journal of Chemical Physics*, vol. 31, no. 2, pp. 459–466 (1959).